

E-commerce Sales Intelligence

Dashboard analítico para retail online internacional

Contexto del proyecto

Una tienda online con operación en 38 países y más de 1 millón de transacciones anuales necesitaba consolidar su análisis comercial. La operación se gestionaba con reportes manuales generados por el equipo de finanzas, sin visión unificada de productos, geografía o cohortes de cliente. Las decisiones de inventario y marketing dependían de intuición más que de datos.

El objetivo: construir un dashboard que conectara directamente con la base transaccional y entregara insights accionables en tiempo real sobre revenue, productos, geografía y retención.

Metodología SQL-driven

Modelado de datos: Diseño de modelo dimensional con tablas de hechos (transacciones) y dimensiones (producto, cliente, geografía, tiempo). Implementado sobre SQL Server con vistas materializadas para queries pesadas.

Queries para análisis: Desarrollo de queries SQL complejas con window functions para análisis de cohortes, RFM, y retención mensual. Optimización de performance para queries que originalmente tomaban minutos.

ETL automatizado: Pipeline en Power Query para limpieza, transformación y enriquecimiento de datos antes de cargar al modelo de visualización.

Visualización final: Dashboard en Tableau Desktop con publicación a Tableau Server para acceso compartido del equipo ejecutivo.

Vistas implementadas

- KPIs ejecutivos: revenue total, órdenes, ticket promedio, tasa de recompra, comparativa YoY
- Análisis de productos: ranking de top sellers por contribución al revenue, análisis de productos en declive, oportunidades cross-sell
- Segmentación geográfica: revenue y órdenes por país, identificación de mercados de crecimiento
- Análisis de cohortes: heatmap de retención mensual con identificación de patrones de churn
- Tendencia temporal: comparativa de revenue mensual con visualización dual (barras YoY + línea de órdenes)

Resultados generados

Crecimiento revenue +22% YoY	Mejora recompra +6 pts vs año anterior	Datos procesados 1M+ transacciones
---	---	---

El dashboard reveló que el Reino Unido representaba más del 80% del revenue total, pero países como Países Bajos y Alemania mostraban crecimiento orgánico sin inversión publicitaria, oportunidad inmediata para expansión. El análisis de cohortes mostró que cohortes más recientes tenían mejor retención mensual, validando mejoras en el producto. La tasa de recompra global subió 6 puntos porcentuales.

Capacidades demostradas

- Modelado dimensional para análisis de retail
- SQL avanzado: window functions, CTEs, queries de cohortes
- Optimización de performance en bases transaccionales grandes
- Construcción de dashboards profesionales en Tableau
- Pipeline ETL completo con Power Query